PROYECTO FINAL

Diagramas arquitectura hexagonal

Sistema POS e Inventario — Las Casas del Rincón Guatemalteco

ESTUDIANTE	**Andrés Ixcajoc López**
CARNÉ	**090-23-19115**
CURSO	**Desarrollo Web**

ARQUITECTURA HEXAGONAL · PUERTOS Y ADAPTADORES · LARAVEL + POSTGRESQL

Sistema POS e Inventario

Puertos y adaptadores en Laravel: el negocio de Las Casas del Rincón Guatemalteco aislado de la tecnología

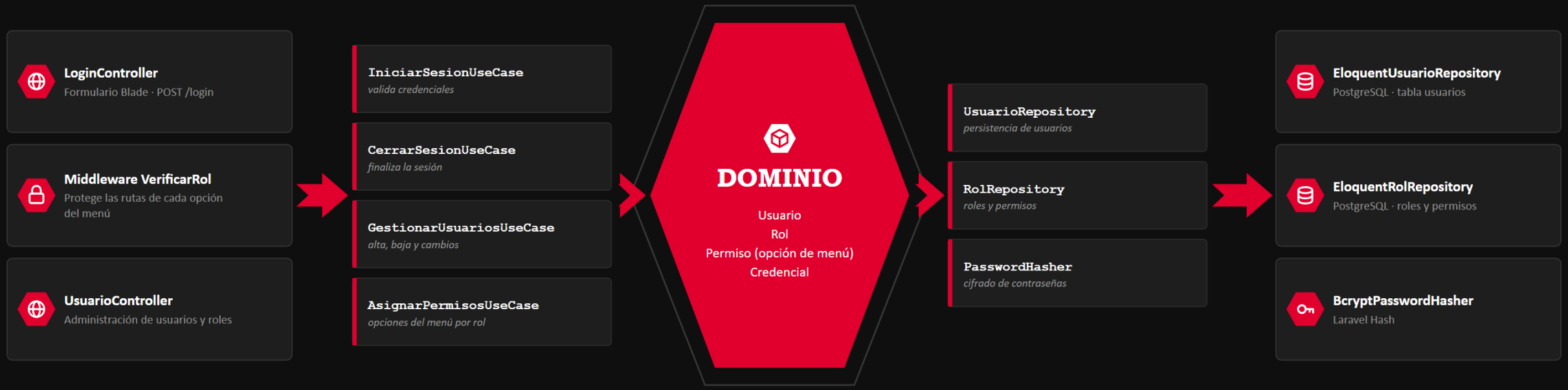


La dependencia siempre apunta hacia adentro: los adaptadores (Laravel, Eloquent, DomPDF, HTTP) conocen al dominio; el dominio no conoce a ningún framework.

MÓDULO 01 · BOUNDED CONTEXT

Seguridad y Accesos

Interfaz de acceso validada en base de datos y menú interactivo por rol



REGLAS DE NEGOCIO DEL DOMINIO

- Las credenciales se validan contra la base de datos; nunca se guardan contraseñas en texto plano.
- Un usuario inactivo no puede iniciar sesión.
- El menú muestra únicamente las opciones permitidas para el rol (Cajero / Administrador).

REQUISITO DEL PROYECTO CUBIERTO

Punto 1: interfaz de acceso para el usuario (todo a nivel de base de datos). Punto 9: menú interactivo con las opciones de cada módulo.

Catálogos

Clientes, proveedores, productos por familia y precios

ADAPTADORES PRIMARIOS
Driving

- **ClienteController** — CRUD Blade de clientes
- **ProveedorController** — CRUD Blade de proveedores
- **ProductoController** — Productos, familias y precios

PUERTOS DE ENTRADA
Casos de uso (interfaces)

- `GestionarClientesUseCase` — *NIT, nombre, dirección*
- `GestionarProveedoresUseCase` — *datos del proveedor*
- `GestionarProductosUseCase` — *código, familia, precio*
- `ActualizarPreciosUseCase` — *precio normal y mayoreo*
- `SincronizarCatalogoUseCase` — *productos del Core*

DOMINIO

Cliente
Proveedor
Producto
Familia
Precio

PUERTOS DE SALIDA
Lo que el dominio necesita

- `ClienteRepository` — *persistencia*
- `ProveedorRepository` — *persistencia*
- `ProductoRepository` — *persistencia*
- `CatalogoCorePort` — *consulta al Core*

ADAPTADORES SECUNDARIOS
Driven

- **Repositorios Eloquent** — PostgreSQL · clientes, proveedores, productos
- **CoreConsumoHttpAdapter** — Laravel HTTP Client → Core existente

REGLAS DE NEGOCIO DEL DOMINIO

- Familias: Pastas, Cárnicos, Embutidos, Lácteos, Golosinas, Aguas gaseosas y Carbonatados.
- El código de producto es único y todo producto pertenece a una familia y a un proveedor.
- El precio debe ser mayor a cero y el precio de mayoreo no puede superar al precio normal.

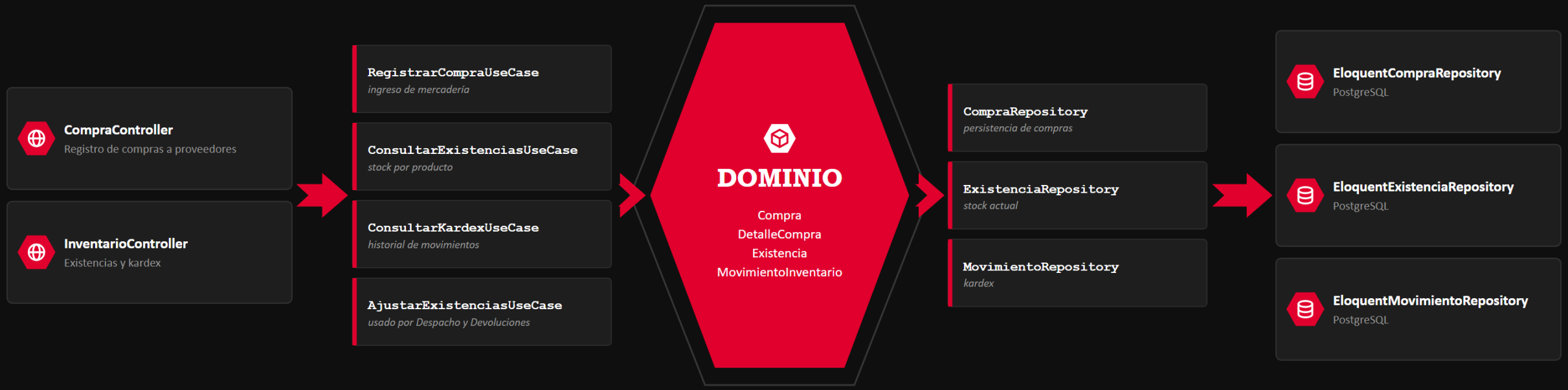
REQUISITO DEL PROYECTO CUBIERTO

Punto 2: módulos de catálogos (clientes, proveedores, productos y precios). Integración con el Core de Empresas de Consumo Masivo (existente).

MÓDULO 03 · BOUNDED CONTEXT

Inventario y Compras

Control del inventario que ingresa al negocio y del que se vende



REGLAS DE NEGOCIO DEL DOMINIO

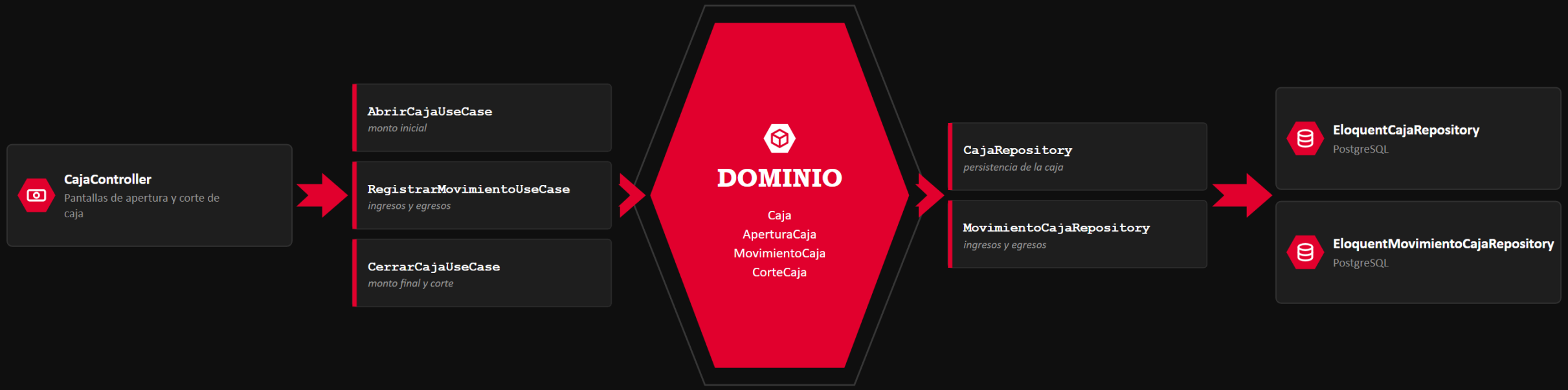
- Toda entrada (compra) o salida (venta, devolución por daño o vencimiento) genera un movimiento en el kardex.
- La existencia de un producto nunca puede quedar negativa.
- Una compra aumenta la existencia y registra el costo unitario por proveedor.

REQUISITO DEL PROYECTO CUBIERTO

Control de inventario de ingresos y egresos del negocio; base para el reporte de compras de productos para existencias (punto 7).

Caja

Apertura con monto inicial y cierre con corte de caja



REGLAS DE NEGOCIO DEL DOMINIO

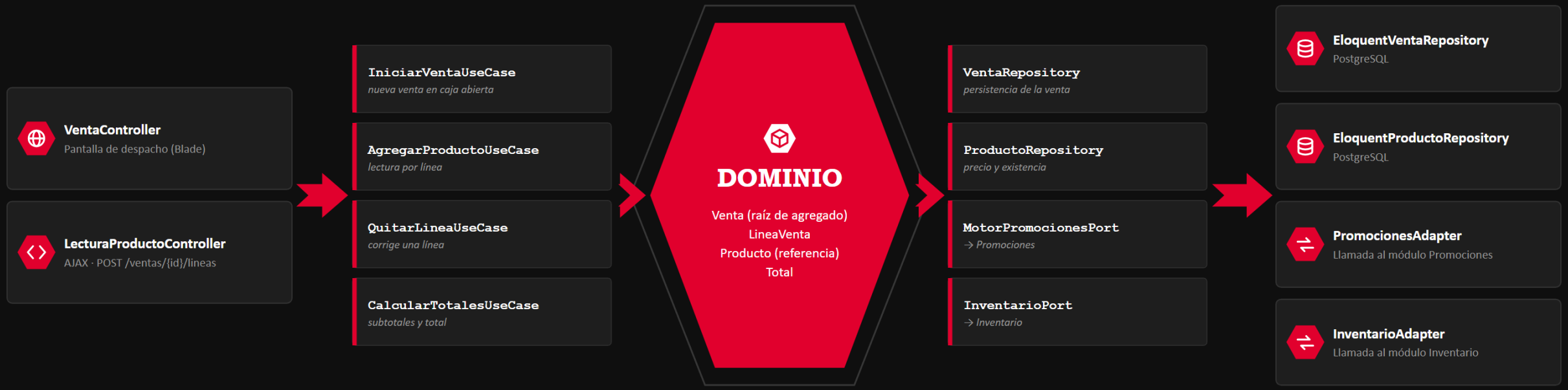
- No se puede despachar ni cobrar sin una caja abierta; un cajero tiene una sola caja abierta a la vez.
- Esperado = monto inicial + ingresos − egresos (devoluciones); el corte registra la diferencia contra el monto contado.
- Una caja cerrada no admite nuevos movimientos.

REQUISITO DEL PROYECTO CUBIERTO

Punto 10: apertura de caja (con cuánto dinero inicia) y cierre (con cuánto cierra al momento del corte de caja).

Despacho (Punto de Venta)

Lectura por línea de producto, subtotales por línea y total de la compra



REGLAS DE NEGOCIO DEL DOMINIO

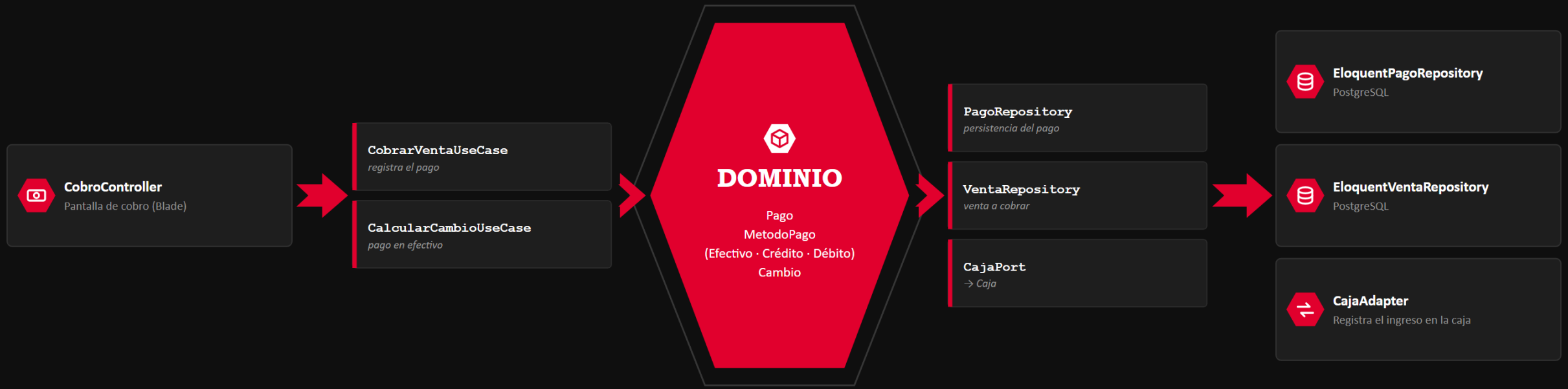
- Subtotal de línea = cantidad × precio unitario − descuento; total = suma de subtotales.
- Al agregar un producto se valida su existencia y se aplican las promociones vigentes.
- Al finalizar la venta se descuentan las existencias a través del puerto de inventario.

REQUISITO DEL PROYECTO CUBIERTO

Punto 3: interfaz de despacho (cobro de producto, lectura por línea, cobro por línea, subtotales por línea y total de la compra).

Cobros

Pago en efectivo, tarjeta de crédito o tarjeta de débito



REGLAS DE NEGOCIO DEL DOMINIO

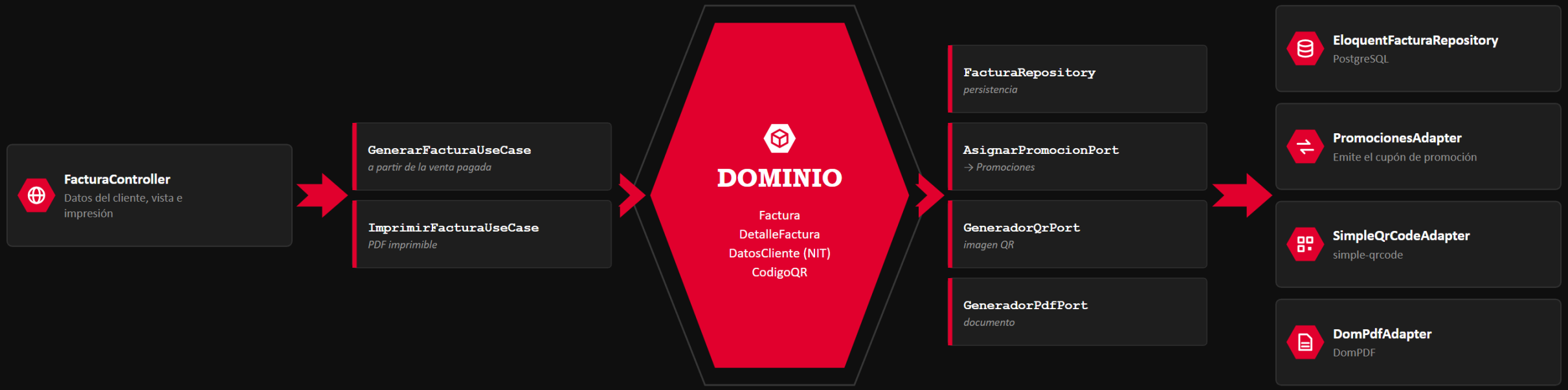
- Efectivo: el monto recibido debe ser mayor o igual al total y se calcula el cambio.
- Tarjeta de crédito o débito: se registra el tipo de tarjeta y la referencia del voucher.
- Todo cobro registra un ingreso en la caja abierta y marca la venta como pagada.

REQUISITO DEL PROYECTO CUBIERTO

Punto 5: interfaz de cobro, que puede ser por tarjeta de crédito, débito o efectivo.

Facturación con Código QR

Factura con datos del cliente, detalle de productos y QR de promoción



REGLAS DE NEGOCIO DEL DOMINIO

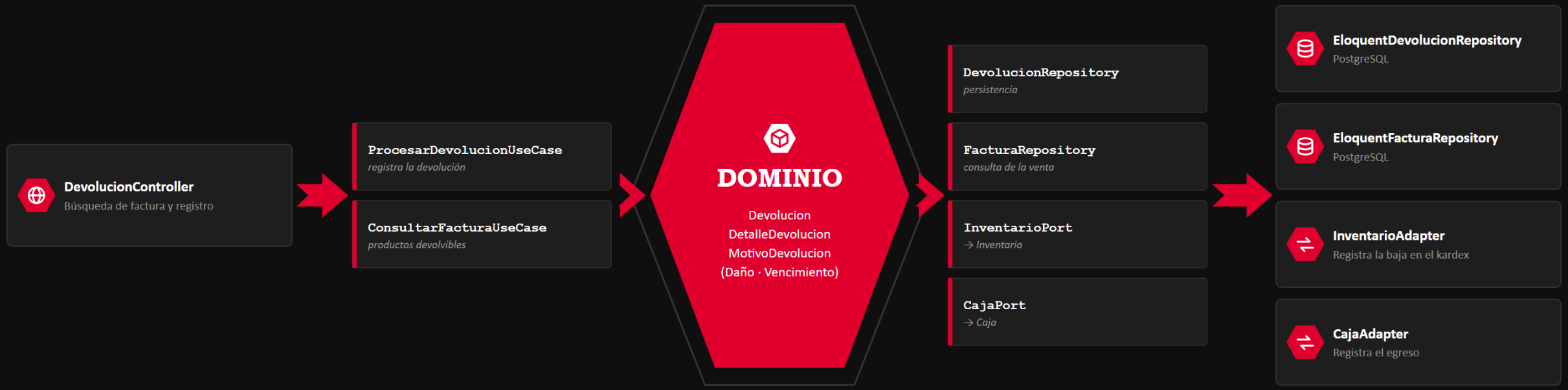
- Solo se factura una venta pagada; si el cliente no da NIT se usa «CF» (consumidor final).
- La factura contiene serie, número, fecha, datos del cliente, detalle, subtotales y total.
- El QR contiene la URL pública con un token único que identifica la promoción asignada.

REQUISITO DEL PROYECTO CUBIERTO

Punto 6: facturación con los datos del cliente y todos los productos comprados. Punto 8: código QR en la factura que indica la promoción.

Devoluciones

Devolución de producto por daño o vencimiento



REGLAS DE NEGOCIO DEL DOMINIO

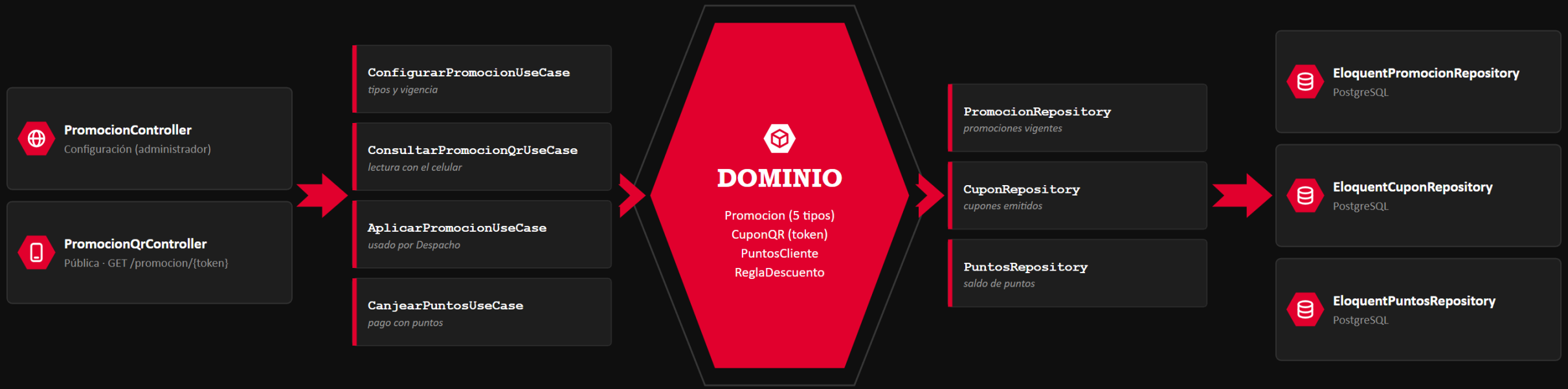
- Solo se devuelven productos de una factura existente y la cantidad no puede superar la vendida.
- El motivo es obligatorio: daño o vencimiento; el producto devuelto se registra como baja en el kardex.
- El reembolso se registra como egreso de la caja abierta.

REQUISITO DEL PROYECTO CUBIERTO

Punto 4: interfaz de devoluciones (proceso de devolución de producto por algún tipo de daño o vencimiento).

Promociones y Lectura del QR

Descuentos que se obtienen al leer el código QR de la factura con el celular



REGLAS DE NEGOCIO DEL DOMINIO

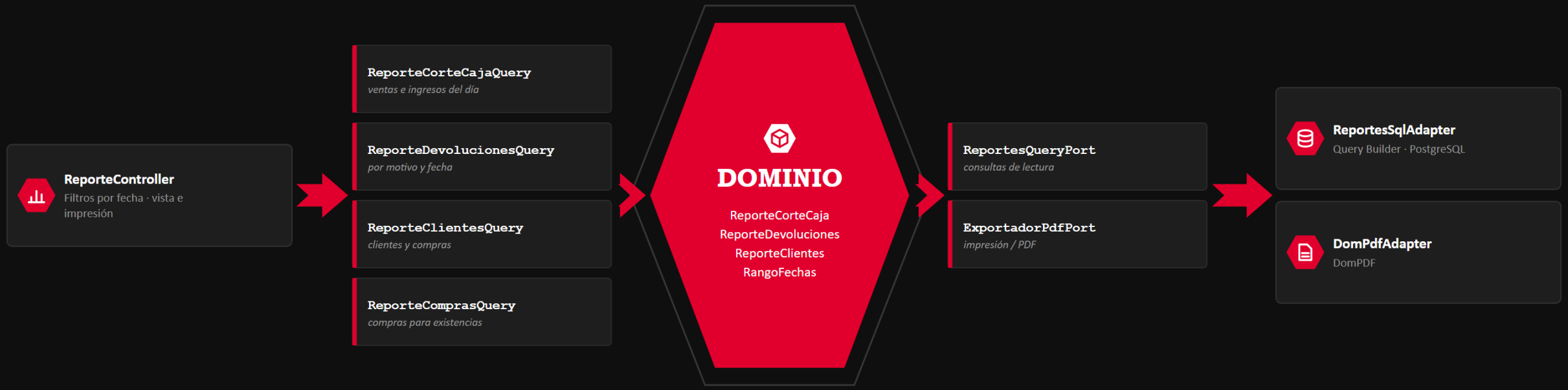
- Tipos: producto gratuito, vale de regalo, segundo producto a mitad de precio, compra por mayoreo y puntos por producto.
- Mayoreo: 3 o más productos de la misma clase obtienen el precio de mayoreo del producto promocionado.
- Un cupón QR es válido una sola vez y dentro de su vigencia; los puntos se usan en la próxima compra.

REQUISITO DEL PROYECTO CUBIERTO

Punto 8 y 10a: al leer el QR se indica la promoción: producto gratuito, vale de regalo, segundo a mitad de precio, compra por mayoreo o puntos por producto.

Reportes

Cierre del día, devoluciones, clientes y compras para existencias



REGLAS DE NEGOCIO DEL DOMINIO

- Los reportes son de solo lectura: no modifican el estado del negocio.
- Todos se filtran por rango de fechas; el corte de caja agrupa las ventas por método de pago.
- Se pueden visualizar en pantalla o exportar a PDF para imprimir.

REQUISITO DEL PROYECTO CUBIERTO

Punto 7: reportes de cierre del día (corte de caja), devoluciones, clientes y compras de productos para existencias.